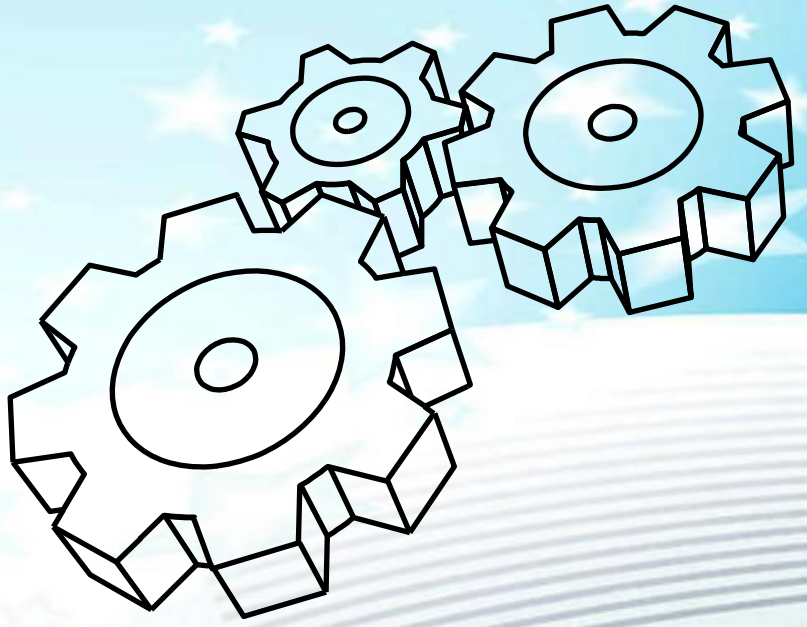
机 械 设 计

寇小希

办公室：N9411

QQ：36125065



机 械 设 计

课程类型：专业基础课程

课时安排：理论56学时+实践8学时

课程学分：4.0学分

线上学习平台：

毕业设计

专业特色课程

- 农业机器人设计与应用
- 现代农业装备概论
- 生物生产机器人
- 农业装备智能化技术

专业发展课程

- 先进制造
- 机械系统动力学
- 机械优化设计
- 精密与特种加工
- 机器人机械设计
- 智能控制
- 模具设计与制造设计
- 图像处理与机器视觉

专业基础课程

- **机械设计**
- 机械原理
- 机械制造技术基础
- 理论/材料力学
- 电工技术
- 机械工程控制基础
- 工程制图
- 机械精度设计
- 机械工程材料

通识教育课程

- 高等数学
- 线性代数
- 大学物理
- 信息技术
- 大学程序设计
- 数理统计
- 思想政治理论课

课程目标

课程目标1： 在掌握《工程制图》、《工程训练（原金工实习）》、《理论力学》、《材料力学》、《机械原理》等先修专业课程知识的基础上，掌握通用机械零部件的设计原理、设计方法；能用数学、自然科学、工程基础和专业知识解决复杂机械工程问题。

课程目标2： 具有通用零部件和机械传动装置参数设计、结构设计与综合分析评价的能力，能够运用工程图纸、设计报告、模型等形式，呈现设计方案及解决结果。

课程目标3： 能够了解机械设计的一般规律，初步具有设计一般简单机械的能力。

课程目标4： 明确实验目的，制定实验方案，掌握典型机械零件的实验方法，具有相应的实验技能。

- 本课程研究的对象和内容

课程研究对象	在普通工作条件下的一般参数的通用零部件
课程研究内容	设计理论和设计方法
课程研究方法	分类研究、找共性研究
哪些方面共性	工作能力、材料热处理、结构工艺、维护使用

- 本课程研究的性质

课程性质：
- 设计性课程
- 技术基础课程

- 本课程在教学计划中的地位

工程制图：设计的图形表达。

工程材料：非金属材料，金属材料及热处理。

机械制造基础：冷加工工艺，热加工工艺。

公差配合与技术测量：解决精度设计问题。

理论力学：解决力分析与动力计算。

材料力学：解决强度分析问题。

机械原理：解决机械的方案设计。

- 本课程研究的特点

工程性

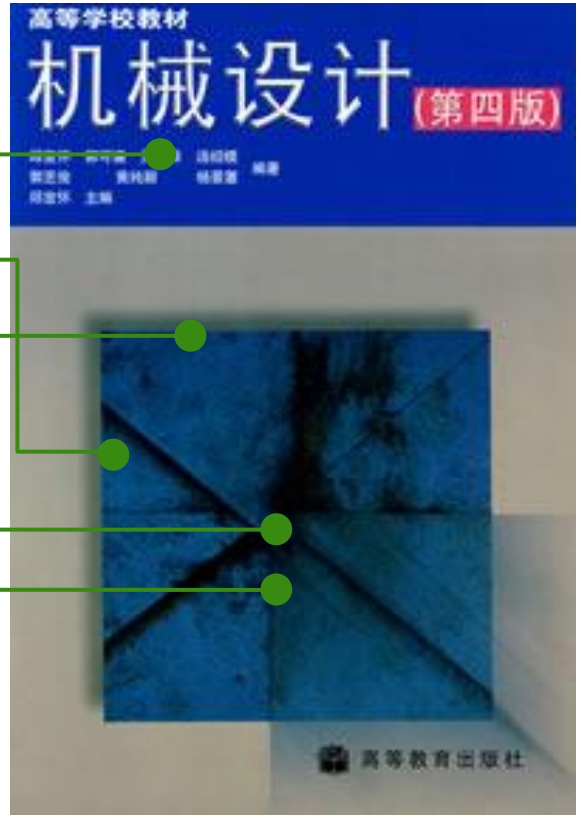
多样性

实践性

设计性

不确定性

综合性



- 本课程教材的特点

关系多—因与诸多先修课关系密切。

要求多—强度、刚度、寿命、工艺、重量、安全、经济性。

门类多—各类零件，各有特点，设计方法各异。

公式多—计算多，有解析式、半解析式、经验的、半经验的及定义式。

图表多—结构图、分析图、原理图、示意图、曲线图、标准、经验数表。

- 本课程教学用书、工具书

  - **教学用书：** **课本+习题册**
  - **工具书：** **手册 + 图册**
  - **参考书：** **图书馆**

罗伯特 L .莫特 Machine Elements in Mechanical Design 机械工业出版社

杨昂岳 机械设计（典型题解析与实战模拟） 国防科技大学出版社

邱宣怀 机械设计学习指导书 高等教育出版社

- 考核要求

总评成绩（100%）= 平时成绩×(30~40)%+ 考试成绩×(60~70)%

线下平时成绩 = 设计大作业 ×60% + 实验 ×40%

线上平时成绩 = 课堂随测×30% +
课后作业×30% +
课堂表现×30% +
在线学习×10% +
考勤（直接扣分项迟到 –2）
缺勤 –5

- 线上学习（重要平台）

预习

课程公告
教学内容
实验报告
课堂活动
形成性评价
话题
添加学习材料
添加课后作业
添加学情测验
第1章 机械设计概论
课后作业
第一次作业
未开始
习题册：P5 2.31 要求按照工程计算流程
2023-02-07 00:00 至 2023-02-15 00:00
寇小希
学习材料
1 机械设计第一课
机械设计第一课
2023-02-06 08:00
资源数：1 个
寇小希
学情测验
机械设计缘分一线牵
题目数：10题
2023-02-06 00:00 至 2023-02-08 00:00
寇小希
第2章 机械零件的工作能力和计算准则
学习材料
第二章重点微课
未公开
表面接触强度
2023-02-10 00:44
资源数：1 个
寇小希

- 线上学习（重要平台）

复习

课程公告
教学内容
实验报告
课堂活动
形成性评价
话题
添加学习材料
添加课后作业
添加学情测验
第1章 机械设计概论
课后作业
第一次作业
未开始
习题册：P5 2.31 要求按照工程计算流程
2023-02-07 00:00 至 2023-02-15 00:00
寇小希
学习材料
1 机械设计第一课
机械设计第一课
2023-02-06 08:00
资源数：1 个
寇小希
学情测验
机械设计缘分一线牵
题目数：10题
2023-02-06 00:00 至 2023-02-08 00:00
寇小希
第2章 机械零件的工作能力和计算准则
学习材料
第二章重点微课
2023-02-10 00:44
资源数：1 个
寇小希

- 线上学习（重要平台）

作业

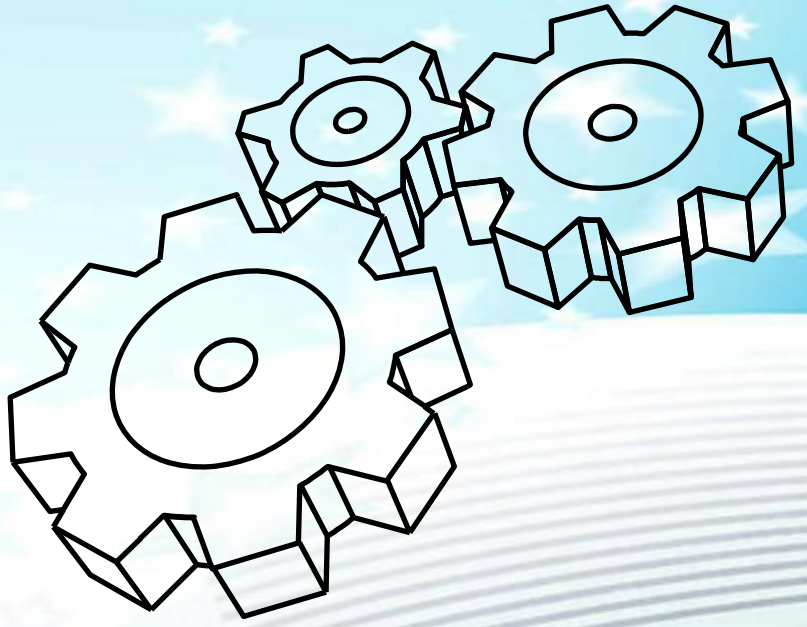
课程公告
教学内容
实验报告
课堂活动
形成性评价
话题
添加学习材料
添加课后作业
添加学情测验
第1章 机械设计概论
课后作业
第一次作业
未开始
习题册：P5 2.31 要求按照工程计算流程
2023-02-07 00:00 至 2023-02-15 00:00
寇小希
学习材料
1 机械设计第一课
机械设计第一课
2023-02-06 08:00
资源数：1 个
寇小希
学情测验
机械设计缘分一线牵
题目数：10题
2023-02-06 00:00 至 2023-02-08 00:00
寇小希
第2章 机械零件的工作能力和计算准则
学习材料
第二章重点微课
未公开
表面接触强度
2023-02-10 00:44
资源数：1 个
寇小希

- 线上学习（重要平台）

随测

课程公告
教学内容
实验报告
课堂活动
形成性评价
话题
添加学习材料
添加课后作业
添加学情测验
第1章 机械设计概论
课后作业
第一次作业
未开始
习题册：P5 2.31 要求按照工程计算流程
2023-02-07 00:00 至 2023-02-15 00:00
寇小希
学习材料
1 机械设计第一课
机械设计第一课
2023-02-06 08:00
资源数：1 个
寇小希
学情测验
机械设计缘分一线牵
题目数：10题
2023-02-06 00:00 至 2023-02-08 00:00
寇小希
第2章 机械零件的工作能力和计算准则
学习材料
第二章重点微课
未公开
表面接触强度
2023-02-10 00:44
资源数：1 个
寇小希

机械设计



1.1 课程的性质和任务

解释一些名词

机 械 ＝ 机 器 ＋ 机 构

1.1 课程的性质和任务

解释一些名词

机 械 ＝ 机 器 ＋ 机 构

1.1 课程的性质和任务

解释一些名词

机 器

- 包含三个基本部分
- 各实体有明确的相对运动
- 能够传递或转换能量、物料、信息

1.1 课程的性质和任务

解释一些名词

机 器

- 包含三个基本部分
- 各实体有明确的相对运动
- 能够传递或转换能量、物料、信息

1.1 课程的性质和任务

解释一些名词

机 器

能够传递或转换能量、物料、信息

能量

化学能 ⟶ 热能 ⟶ 机械能

内 燃 机

1.1 课程的性质和任务

解释一些名词

机 器

能够传递或转换能量、物料、信息

物料

生长在地里的谷物 ⇨ 谷物收获机 ⇨ 谷粒

谷物收获机 ⇨ 秸秆

谷物收获机 ⇨ 粒壳

1.1 课程的性质和任务

解释一些名词

机 器

能够传递或转换能量、物料、信息

信息

光照信号 → （傻瓜）照相机 → 光圈电动机控制信号

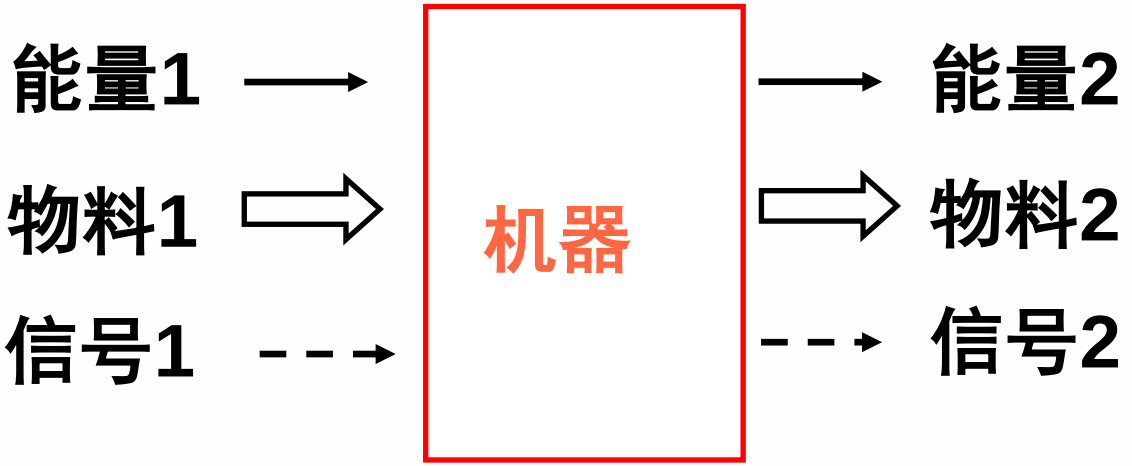
图像信号 → （傻瓜）照相机 → 调焦电动机控制信号

1.1 课程的性质和任务

解释一些名词

机 器

能够传递或转换能量、物料、信息



1.1 课程的性质和任务

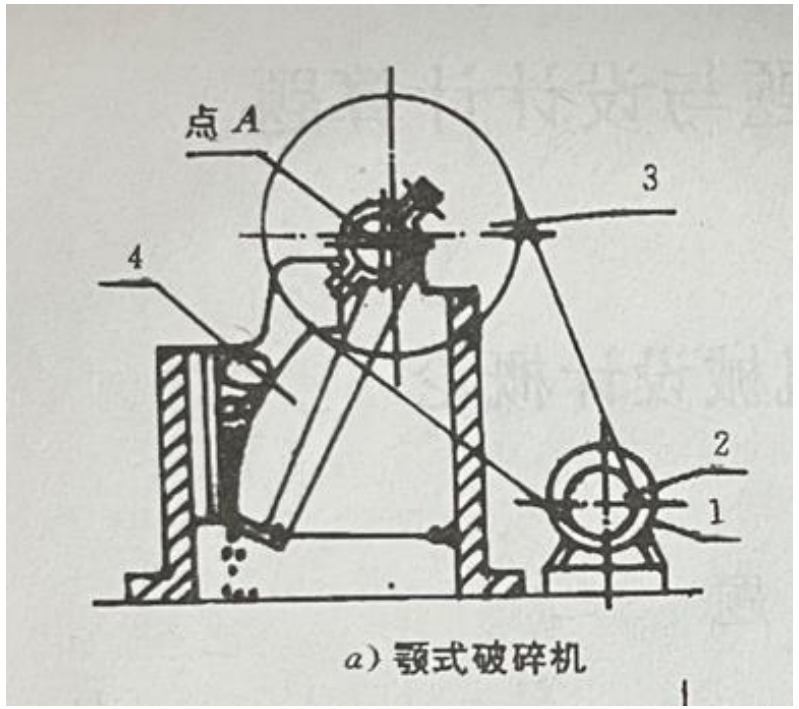
解释一些名词

机 器

能够传递或转换能量、物料、信息

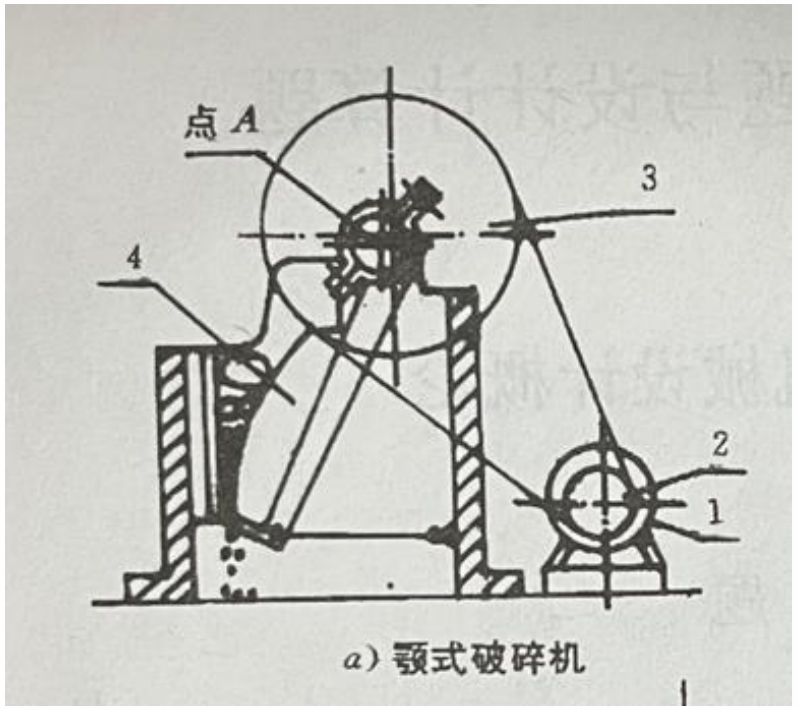
各实体有明确的相对运动

第1章 机械设计概论

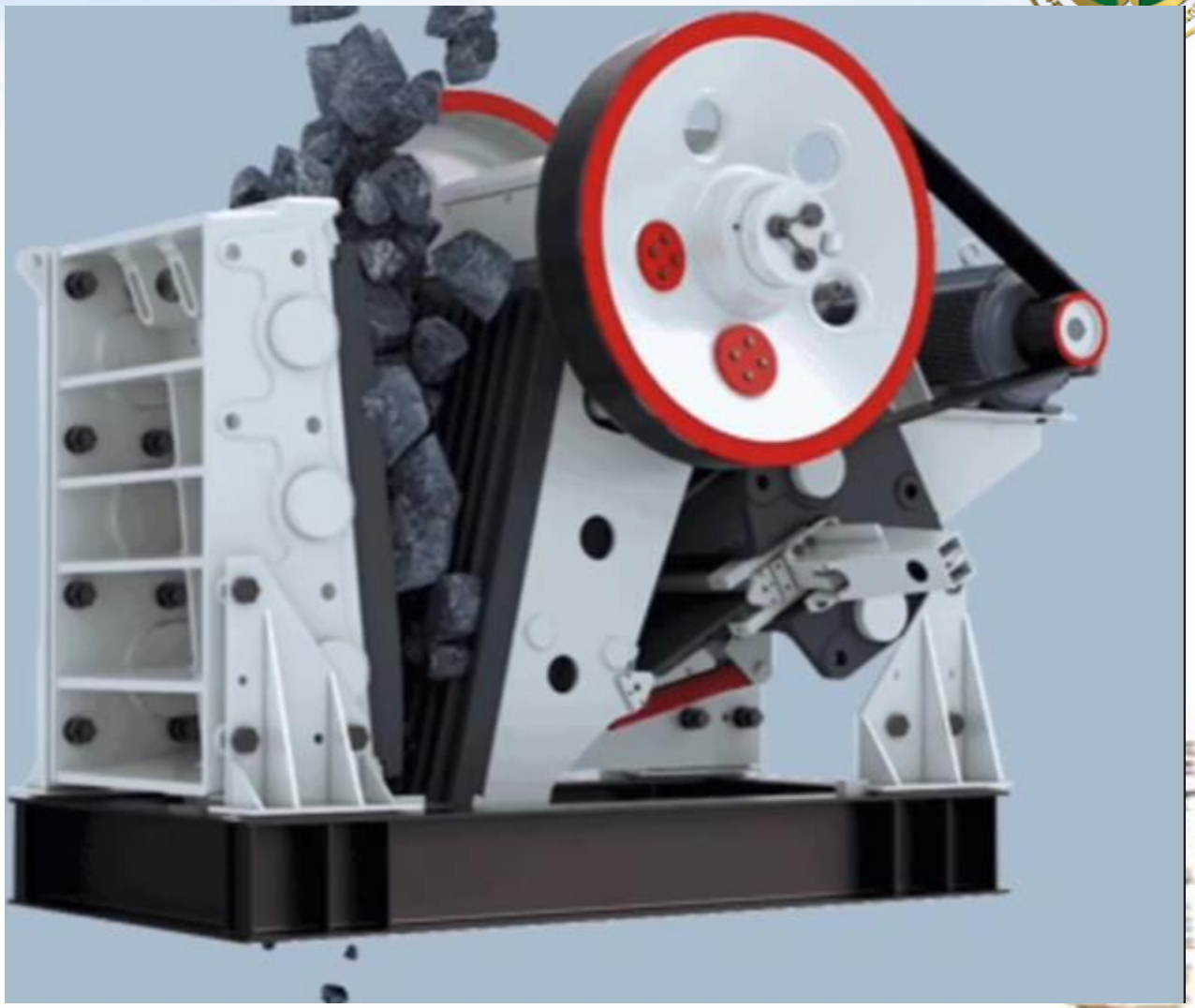


a）颚式破碎机

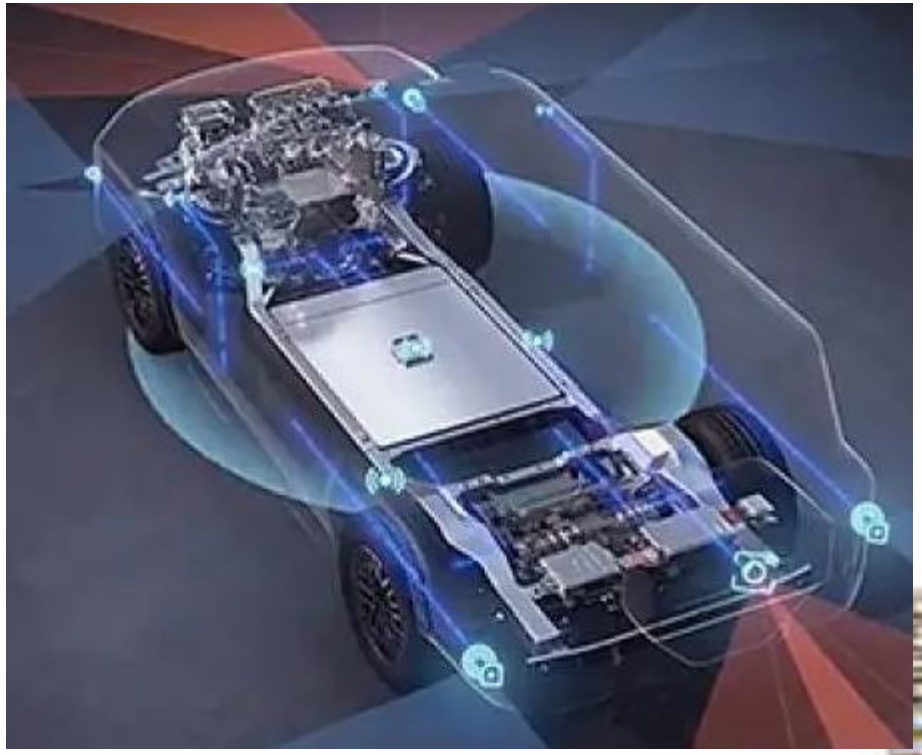
第1章 机械设计概论



a）颚式破碎机



第1章 机械设计概论



1.1 课程的性质和任务

解释一些名词

机 械 ＝ 机 器 ＋ 机 构

1.1 课程的性质和任务

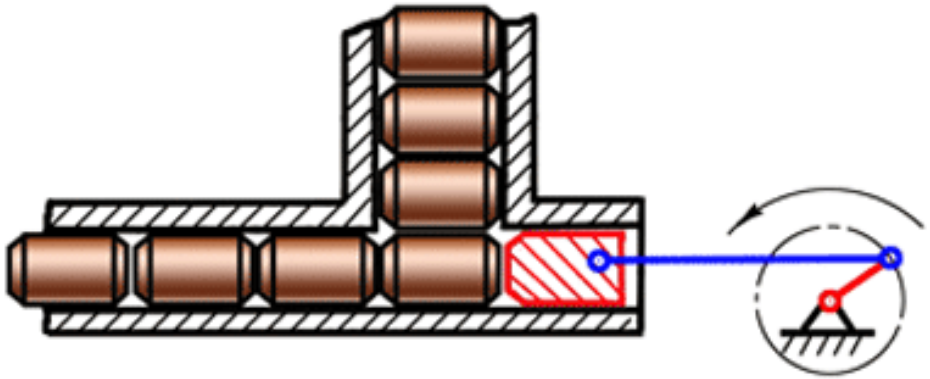
解释一些名词

机 械 ＝ 机 器 ＋ 机 构

1.1 课程的性质和任务

解释一些名词

机 械 ＝ 机 器 ＋ 机 构



1.1 课程的性质和任务

- 以下哪些是机器，哪些是机构?

  车床、内燃机、牛头刨床、机械钟、机械手表、汽车和拖拉机。

1.1 课程的性质和任务

解释一些名词

零 件

部 件

机械零件

1.1 课程的性质和任务

解释一些名词

零 件

部 件

机械零件

1.1 课程的性质和任务

解释一些名词

机械零件

- 通用零件
- 专用零件

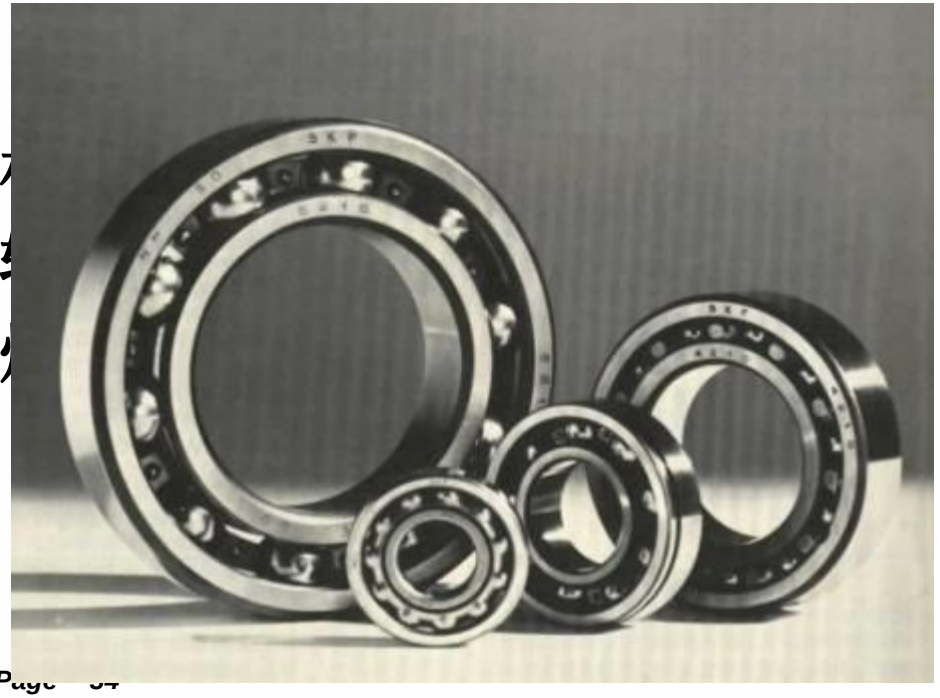
1.1 课程的性质和任务

解释一些名词

通用零件

在各种机器中经常能用到的零件。

齿轮、链传动、带传动、蜗
轴、联轴器、离合器；滚动
螺栓、键、花键、销；铆、
弹簧、机架、箱体等。



1.1 课程的性质和任务

解释一些名词

机械零件

- 通用零件
- 专用零件

1.1 课程的性质和任务

解释一些名词

专用零件 在特定类型的机器中才能用到的零件。

汽轮机的叶片、内燃机的活塞、曲轴,叶片、犁铧、枪栓等。

1.1 课程的性质和任务

解释一些名词

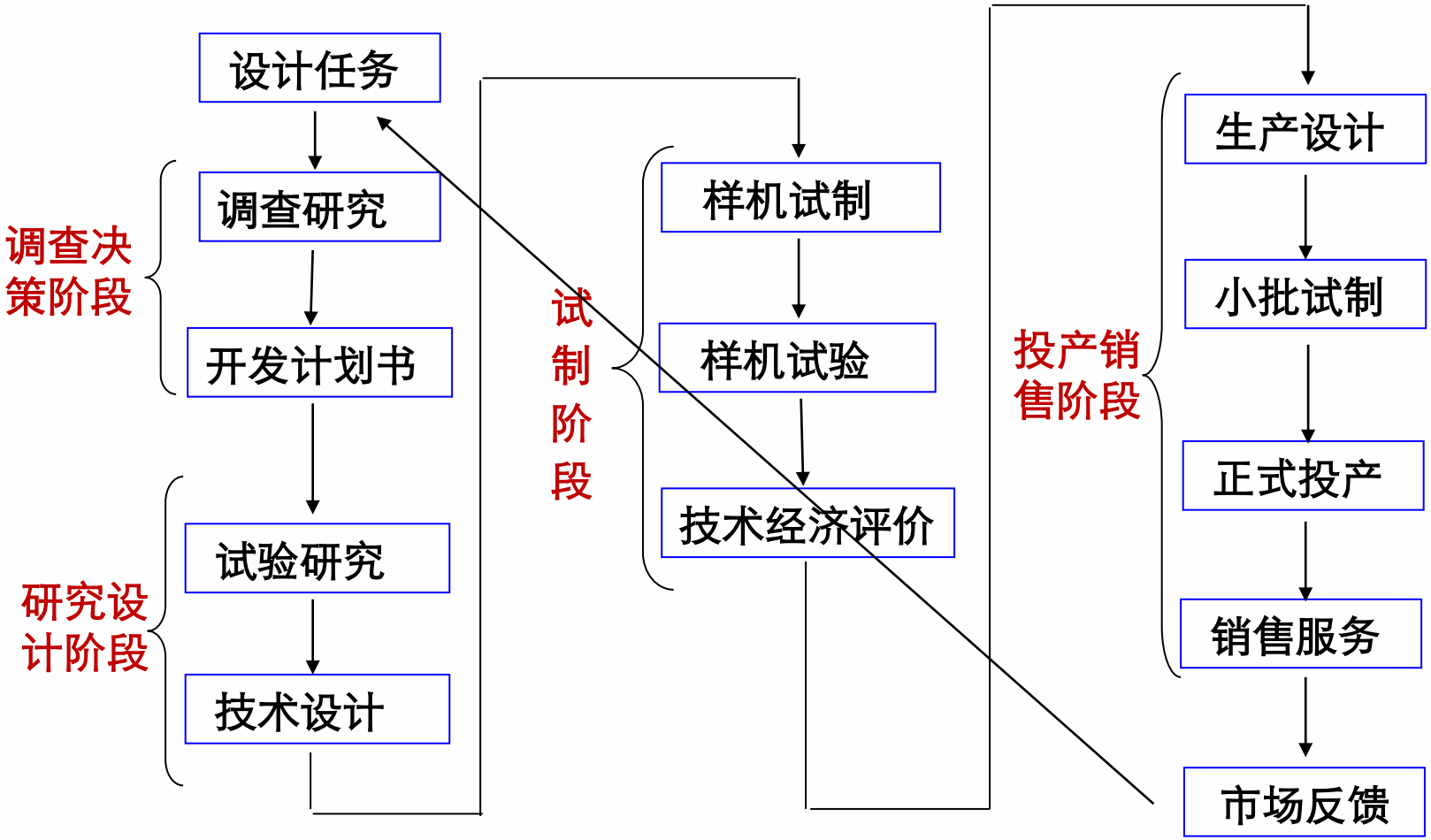
机械零件

- 通用零件
- 专用零件

1.1 课程的性质和任务

- 以下哪些是通用零件，哪些是专用零件？ 起重机减速器中的齿轮，胶带带轮、链轮、汽车车轮、起重机吊钩、标准螺栓、活塞、连杆、气门弹簧、曲轴、纺锭。

1.2 设计机器的基本原则和设计程序



1.3 机械零件设计概述

1.3.1 设计机械零件时应满足的要求

工作能力的准则

1.3 机械零件设计概述

1.3.2 设计步骤

名义载荷

载荷系数

计算载荷

1.3 机械零件设计概述

1.3.2 设计步骤

1. 根据机器的具体运转情况和简化的计算方案，确定零件的载荷.
2. 根据零件的具体要求，结合材料的力学性能、物理性质、经济因素及供应情况等选择零件的材料。
3. 根据零件的工作能力准则或设计计算准则，进行零件的设计计算（主要是强度计算）,确定零件的主要尺寸，并加以标准化或圆整.
4. 根据确定零件的主要尺寸，并结构上和工艺上的要求，进行结构设计。
5. 绘制零件工作图。

1.3 机械零件设计概述

1.3.2 设计步骤

总结以上步骤，就可得到学习这门课的**最佳指导思想**：

要时刻贯穿

受力分析 → 失效形式 → 设计准则 → 强度计算（含选材、选参数） → 结构设计

这一主线。无论学哪种机械零件，如果以此主线为纲，就便于入门、便于掌握。用这样的思想去学习机械设计，是学好、掌握、运用机械设计的最佳指导思想。

1.3 机械零件设计概述

1.3.3 设计计算和校核计算

设计计算

校核计算

条件性计算

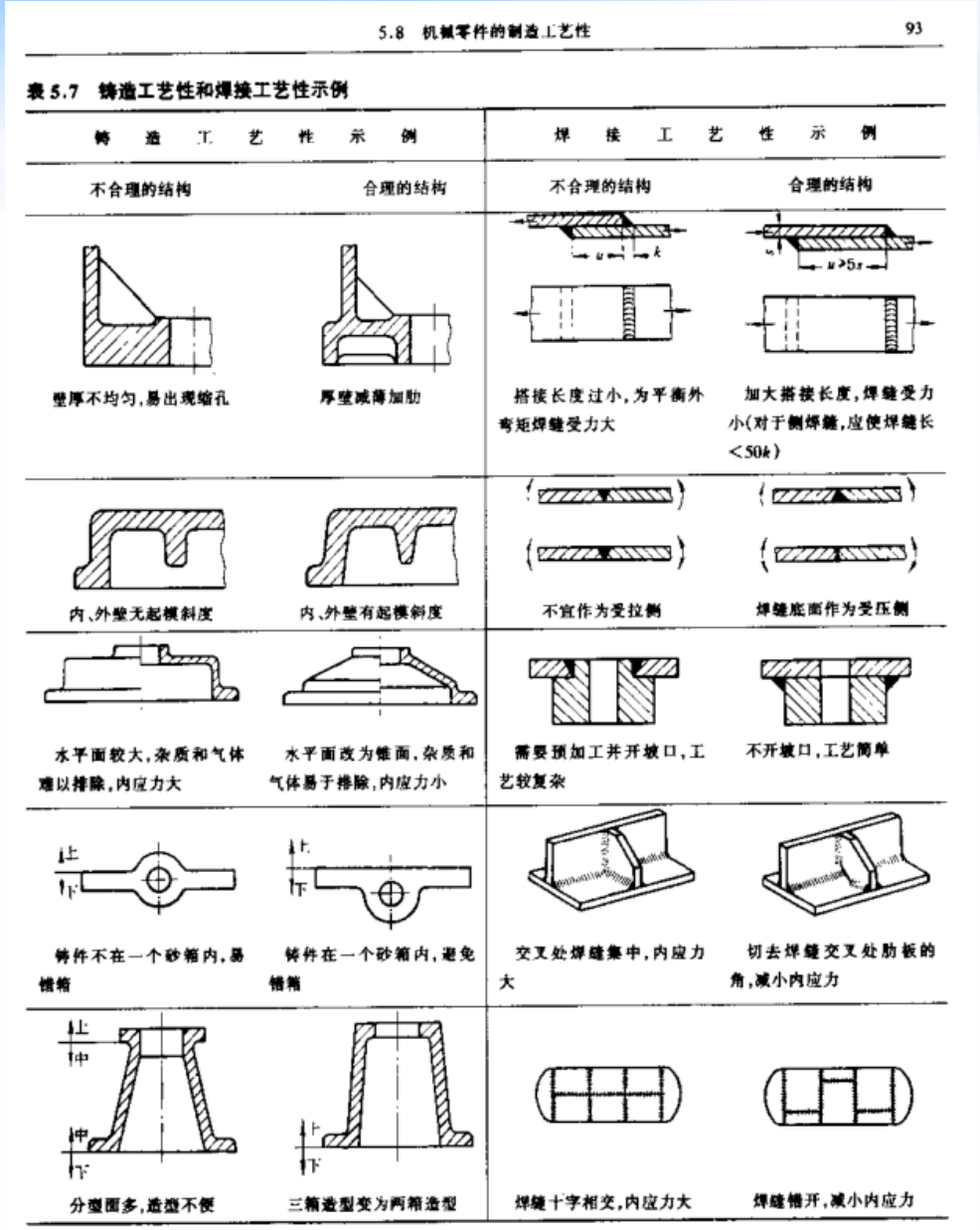
1.3 机械零件设计概述

1.3.4 标准化、系列化、通用化

第1章 机械设计概论

1.4 结构设计

课本 P93



5.8 机械零件的制造工艺性 93

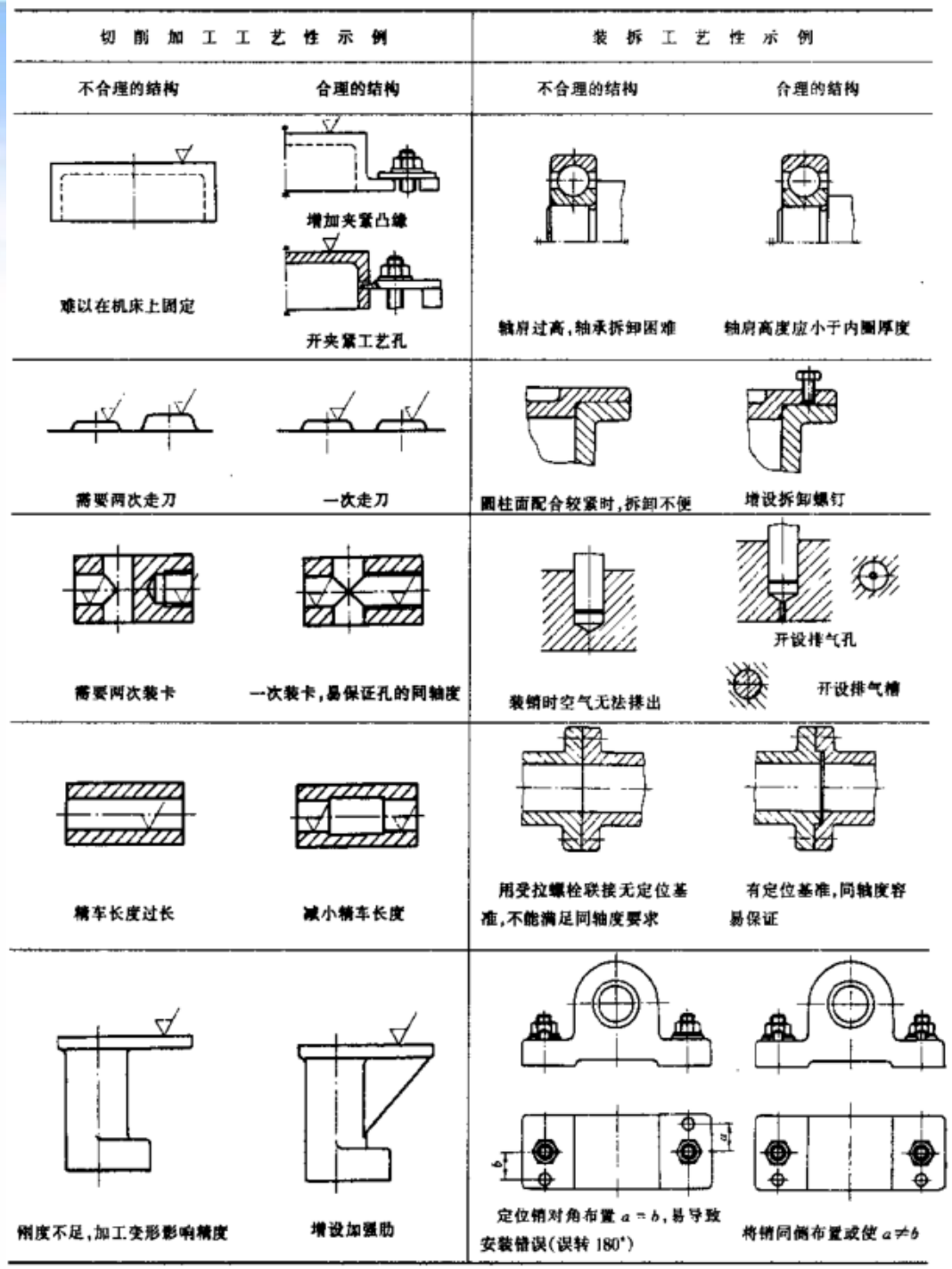
表 5.7 铸造工艺性和焊接工艺性示例

铸造工艺性示例		焊接工艺性示例	
不合理的结构	合理的结构	不合理的结构	合理的结构
壁厚不均匀，易出现缩孔	厚壁减薄加肋	搭接长度过小，为平衡外弯矩焊缝受力大	加大搭接长度，焊缝受力小（对于侧焊缝，应使焊缝长 $<50k$）
内、外壁无起模斜度	内、外壁有起模斜度	不宜作为受拉侧	焊缝底面作为受压侧
水平面较大，杂质和气体难以排除，内应力大	水平面改为锥面，杂质和气体易于排除，内应力小	需要预加工并开坡口，工艺较复杂	不开坡口，工艺简单
铸件不在一个砂箱内，易错箱	铸件在一个砂箱内，避免错箱	交叉处焊缝集中，内应力大	切去焊缝交叉处肋板的角，减小内应力
分型面多，造型不便	三箱造型变为两箱造型	焊缝十字相交，内应力大	焊缝错开，减小内应力

第1章 机械设计概论

1.4 结构设计

课本 P93



- 1.5 设计的检查
- 1.6 设计人员的素质
- 1.7 机械设计的新发展

第1章 机械设计概论

课后作业：

•看 课本P2-10， 尤其是1.3小节

•看 习题册P78 例1.1——1.6

•观看一集《我爱发明》，完成一篇观后总结，内容要求包含：

（1）发明该机械设备的目的和意义；

（2）该装置的功能与运行原理；

（3）设计过程，你是否有新的改进思路；

（4）设计总结。

作业要求:

•准备本子，不是单页纸，认真手写完成；

•拍照上传至线上平台，在线批改登记，注意每次作业需要写班级、姓名、学号，注意每次作业的截止时间；

•若发现雷同，本次作业成绩记零，并额外布置作业完成；

•像优秀展示作业学习，多提问多思考。